

AC792N系列屏接口说明

RGB接口

功能	主控IO		LCD												数据脚位							
	PORT-A	PORT-B	RGB888 (24Bit)	YUV888 (24Bit)	RGB666 (18Bit)	RGB565 (16Bit)	YUV422 (16Bit)	RGB333 (9Bit)	RGB666 (9Bit)	RGB565 (8Bit)	YUV422 (8Bit)	RGB888 (8Bit)	RGB666 (6Bit)	RGB333 (3Bit)								
LCD_DAT0	PA4	PB10	B2	V2	B2	B3	C0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 Bit 18 Bit 24 Bit				
LCD_DAT1	PA5	PB11	B3	V3	B3	B4	C1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT2	PA6	PB12	B4	V4	B4	B5	C2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT3	PA7	PB13	B5	V5	B5	B6	C3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT4	PA8	PB14	B6	V6	B6	B7	C4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT5	PA9	PB15	B7	V7	B7	G2	C5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT6	PA10	PC0	G2	U2	G2	G3	C6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT7	PA11	PC1	G3	U3	G3	G4	C7	B5	G5/B2	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT8	PB0		G4	U4	G4	G5	Y0	B6	G6/B3	G5/B3	Y0/C0	R0/G0/B0	x	x	x	x	x					
LCD_DAT9	PB1		G5	U5	G5	G6	Y1	B7	G7/B4	G6/B4	Y1/C1	R1/G1/B1	x	x	x	x	x					
LCD_DAT10	PB2		G6	U6	G6	G7	Y2	G5	R2/B5	G7/B5	Y2/C2	R2/G2/B2	R2/G2/B2	x	x	x	x					
LCD_DAT11	PB3		G7	U7	G7	R3	Y3	G6	R3/B6	R3/B6	Y3/C3	R3/G3/B3	R3/G3/B3	x	x	x	x					
LCD_DAT12	PB4		R2	Y2	R2	R4	Y4	G7	R4/B7	R4/B7	Y4/C4	R4/G4/B4	R4/G4/B4	x	x	x	x					
LCD_DAT13	PB5		R3	Y3	R3	R5	Y5	R5	R5/G2	R5/G2	Y5/C5	R5/G5/B5	R5/G5/B5	R5/G5/B5	x	x	x					
LCD_DAT14	PB6		R4	Y4	R4	R6	Y6	R6	R6/G3	R6/G3	Y6/C6	R6/G6/B6	R6/G6/B6	R6/G6/B6	x	x	x					
LCD_DAT15	PB7		R5	Y5	R5	R7	Y7	R7	R7/G4	R7/G4	Y7/C7	R7/G7/B7	R7/G7/B7	R7/G7/B7	x	x	x					
LCD_DAT16	PB8		R6	Y6	R6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT17	PB9		R7	Y7	R7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT18	PB10	No support (注3)	B0	V0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT19	PB11		B1	V1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT20	PB12		G0	U0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT21	PB13		G1	U1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT22	PB14		R0	Y0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_DAT23	PB15		R1	Y1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
LCD_SYNC0	PA12		DEN/HSYNC/VSYNC ^(注2)																			
LCD_DCLK	PA13		DCLK																			
LCD_SYNC1	PA14		DEN/HSYNC/VSYNC ^(注2)																			
LCD_SYNC2	PA15		DEN/HSYNC/VSYNC ^(注2)																			
备注	1. 上表描述的RGB333/RGB565/RGB666的颜色分量均为高位，应采用高位对齐的方式和屏接口连接，尤其注意RGB_24Bit屏接RGB666(18Bit)/RGB565(16Bit)格式的数据时，应注意高位对齐方式。 2. LCD_SYNC0、LCD_SYNC1、LCD_SYNC2功能灵活可配，都可以被配置为DEN、HSYNC、VSYNC。 3. RGB接口的Port-B只支持最多18Bit（D0~D17）。																					

MCU接口

功能	主控IO		LCD	
	PORT-A	PORT-B	MCU-8Bit	MCU-16Bit
PAP_D0	PA4	PB10	x	DB0
PAP_D1	PA5	PB11	x	DB1
PAP_D2	PA6	PB12	x	DB2
PAP_D3	PA7	PB13	x	DB3
PAP_D4	PA8	PB14	x	DB4
PAP_D5	PA9	PB15	x	DB5
PAP_D6	PA10	PC0	x	DB6
PAP_D7	PA11	PC1	x	DB7
PAP_D8	PB0		DB0	DB8
PAP_D9	PB1		DB1	DB9
PAP_D10	PB2		DB2	DB10
PAP_D11	PB3		DB3	DB11
PAP_D12	PB4		DB4	DB12
PAP_D13	PB5		DB5	DB13
PAP_D14	PB6		DB6	DB14
PAP_D15	PB7		DB7	DB15
PAP_WR	PA12		WR	WR
PAP_RD	PA14		RD	RD
备注	1. MCU屏的WR和RD脚为固定脚。			

MIPI接口

功能	LCD			
	DSI-1Lane	DSI-2Lane	DSI-3Lane	DSI-4Lane
DSI_DON	x	x	MIPI_DON	MIPI_DON
DSI_DOP	x	x	MIPI_DOP	MIPI_DOP
DSI_D1N	MIPI_DON	MIPI_DON	MIPI_D1N	MIPI_D1N
DSI_D1P	MIPI_DOP	MIPI_DOP	MIPI_D1P	MIPI_D1P
DSI_D2N	MIPI_CKN	MIPI_CKN	MIPI_CKN	MIPI_CKN
DSI_D2P	MIPI_CKP	MIPI_CKP	MIPI_CKP	MIPI_CKP
DSI_D3N	x	MIPI_D1N	MIPI_D2N	MIPI_D2N
DSI_D3P	x	MIPI_D1P	MIPI_D2P	MIPI_D2P
DSI_D4N	x	x	x	MIPI_D3N
DSI_D4P	x	x	x	MIPI_D3P
注意:	1. AC792N的MIPI接口, 物理上有5条Lane, 每条Lane的DP、DN成对出现, 其中1条Lane为CLK, 另外4条Lane为DATA, 每条Lane的类型可以配置, DP、DN也可以互换。一般情况下, 建议硬件连线时, 所有Lane的DP/DN保持一致。 2. DSI的CLK建议放在DSI_D2N/D2P这一组, 让数据Lane左右相对称, 这样对差分电气信号较好。 3. 布线时注意信号线尽量不要交叉, 可以根据实际情况调整Lane顺序以及DP/DN的位置, 避免layout走线相互交叉。 4. MIPI屏支持RGB16/RGB18/RGB24的颜色类型。			